เฉลย แบบฝึกหัด สมการกำลังสอง ฟังก์ชัน ลำดับ และเลขยกกำลัง

คณิตศาสตร์พื้นฐาน ม.4 · ข้อมูลทดสอบของ Krucheck (สมมติ) · ทั้งหมด 4 ข้อ 6 คะแนน

ข้อ 1 จงแก้สมการ $x^2 - 5x + 6 = 0$ (1 คะแนน, ตอบสั้น)

> $(x - 2)(x - 3) = 0$
> ตอบ $x = 2$ หรือ $x = 3$

ข้อ 2 กำหนด $f(x) = 2x^2 - 3x + 1$ จงหาค่า $f(-2)$ (1 คะแนน, ตอบสั้น)

> $f(-2) = 2(4) + 6 + 1$
> ตอบ 15

ข้อ 3 ลำดับเลขคณิต 3, 7, 11, ... จงหาผลบวก 20 พจน์แรก (S_{20}) **แสดงวิธีทำ** (2 คะแนน, แสดงวิธีทำ)

> $a_1 = 3$, $d = 4$
> $a_{20} = 3 + (20 - 1)(4) = 79$
> $S_{20} = (20/2)(3 + 79) = 10 \times 82 = 820$
> ตอบ 820

เกณฑ์: หา $a_{20} = 79$ หรือแทนค่าในสูตรผลบวก $S_n = (n/2)(a_1 + a_n)$ ถูกต้อง 1 คะแนน · คำนวณได้คำตอบสุดท้าย 820 ถูกต้อง 1 คะแนน

ข้อ 4 อธิบายว่าทำไม $2^0 = 1$ โดยใช้สมบัติของเลขยกกำลัง (2 คะแนน, อธิบาย)

> จากสมบัติ $a^m \div a^n = a^{m-n}$ จะได้ $2^3 \div 2^3 = 2^{3-3} = 2^0$ แต่ $2^3 \div 2^3 = 8 \div 8 = 1$ (จำนวนใดหารด้วยตัวมันเองได้ 1) ดังนั้น $2^0 = 1$

เกณฑ์: ใช้สมบัติการหารเลขยกกำลังที่ฐานเท่ากันจนได้ 2^0 1 คะแนน · แสดงว่าผลหารเดียวกันมีค่าเท่ากับ 1 จึงสรุปว่า $2^0 = 1$ 1 คะแนน (การท่องกฎ "ยกกำลัง 0 ได้ 1" โดยไม่

อธิบายไม่ได้คะแนน)